
EJERCICIO PRÁCTICO · POWER BI

De los datos en bruto al dashboard: construye tu modelo en estrella

Caso: Comercial Sur Andalucía S.L.

Archivo necesario: Comercial_Sur_Andalucia_Datos_PowerBI.xlsx

0. Objetivos del ejercicio

Al terminar este ejercicio serás capaz de:

- Importar varias tablas relacionadas desde un archivo Excel a Power BI.
- Detectar y corregir problemas habituales de calidad de datos con Power Query.
- Construir un modelo de datos en esquema en estrella, con las relaciones y cardinalidades correctas.
- Diseñar un dashboard claro y útil con varias visualizaciones conectadas entre sí.

El caso de negocio

Comercial Sur Andalucía S.L. es una pyme ficticia con 8 tiendas repartidas por Andalucía (incluida una tienda online) que vende productos de electrónica, hogar, moda, alimentación y deporte. La dirección quiere un dashboard en Power BI para analizar sus ventas de 2024 por cliente, producto, tienda y periodo de tiempo.

Antes de empezar

El archivo Excel que vas a usar contiene datos generados para practicar, con errores introducidos a propósito: mayúsculas y espacios inconsistentes, números guardados como texto, fechas en varios formatos y filas duplicadas. Encontrarlos y corregirlos forma parte del ejercicio.

Fase 1 · Importar los datos en Power BI

El archivo Comercial_Sur_Andalucia_Datos_PowerBI.xlsx contiene 5 hojas: FACT_VENTAS y cuatro dimensiones (DIM_CLIENTE, DIM_PRODUCTO, DIM_TIENDA, DIM_CALENDARIO).

1. Abre Power BI Desktop y selecciona Obtener datos > Excel.
2. Selecciona el archivo Comercial_Sur_Andalucia_Datos_PowerBI.xlsx.
3. En el Navegador, marca las 5 hojas de datos (FACT_VENTAS, DIM_CLIENTE, DIM_PRODUCTO, DIM_TIENDA, DIM_CALENDARIO). No hace falta importar la hoja INSTRUCCIONES.
4. Pulsa "Transformar datos" (NO "Cargar" directamente) para entrar en el Editor de Poder Query antes de cargar nada al modelo.

Pregunta 1. *Antes de importar, observa las 5 hojas del Excel. ¿Cuál dirías que es la tabla de hechos y cuáles son las dimensiones? Justifica tu respuesta con al menos un motivo.*

Pregunta 2. *Una vez dentro del Editor de Power Query, revisa la vista previa de cada tabla. ¿Alguna columna te llama la atención por tener datos con aspecto "raro" o inconsistente? Anota en qué tabla y columna.*

Fase 2 · Limpieza y transformación con Power Query

Ahora toca dejar cada tabla lista para el modelo. Trabaja tabla por tabla dentro del Editor de Power Query.

DIM_CLIENTE

1. Selecciona la columna Ciudad. Aplica Transformar > Formato > Recortar, y después Formato > Poner en mayúscula cada palabra, para unificar mayúsculas y espacios.
2. Revisa si hay clientes exactamente duplicados (misma fila repetida). Selecciona todas las columnas y usa Inicio > Quitar filas > Quitar duplicados.

Pregunta 1. *¿Qué problema tenía exactamente la columna Ciudad antes de limpiarla? Cita al menos dos variantes distintas que hayas visto para la misma ciudad.*

DIM_PRODUCTO

3. En la columna Categoría, repite la limpieza de mayúsculas y espacios igual que hiciste con Ciudad.
4. En la columna Precio_Lista verás una mezcla de números y texto con el símbolo €. Usa Transformar > Reemplazar valores para quitar " €", cambia la coma decimal por punto, y por último aplica Cambiar tipo > Número decimal.
5. Elimina también aquí las filas exactamente duplicadas.

Pregunta 2. *¿Qué pasos exactos has aplicado para convertir Precio_Lista en un número decimal correcto? Enuméralos en orden.*

DIM_TIENDA

6. La columna Ciudad_Provincia mezcla dos datos separados por un guion ("Sevilla - Andalucía"). Selecciona la columna y usa Transformar > Dividir columna > Por delimitador, usando " - " como separador, para obtener Ciudad y Provincia por separado.

FACT_VENTAS

7. La columna Fecha mezcla fechas ya reconocidas como tales con textos en formato dd/mm/aaaa y dd-mm-aaaa. Cambia el tipo de columna a Texto primero, y después usa Transformar > Fecha > Analizar (o Cambiar tipo con configuración regional español) para que Power Query interprete todos los formatos por igual.
8. En la columna Importe, repite la misma limpieza que en Precio_Lista: quitar el símbolo €, cambiar la coma por punto y convertir a número decimal.
9. Busca y elimina las filas de venta exactamente duplicadas (mismo ID_Venta y mismos datos).
10. La columna Cantidad tiene algunas celdas vacías. Decide y aplica un criterio razonable (por ejemplo, rellenar con 1 o eliminar esas filas) y anota qué criterio has elegido y por qué.

Pregunta 3. *¿Cuántos formatos distintos de fecha había en la columna Fecha de FACT_VENTAS? ¿Qué ocurre si no los unificas antes de cargar el modelo?*

Pregunta 4. *¿Cuántas filas duplicadas has encontrado en FACT_VENTAS? ¿Qué pasaría con tus cálculos de ventas totales si no las hubieras eliminado?*

11. Cuando todas las tablas estén limpias, pulsa Inicio > Cerrar y aplicar para cargarlas al modelo.

Fase 3 · Organizar el modelo en esquema en estrella

Con las tablas ya cargadas y limpias, toca construir las relaciones del modelo.

- 1. Ve a la vista Modelo (icono de tablas conectadas, en el panel izquierdo).
- 2. Comprueba si Power BI ha detectado automáticamente alguna relación por nombre de columna. Revísalas una a una.
- 3. Crea manualmente las relaciones que falten, arrastrando el campo clave de cada dimensión hacia su campo equivalente en FACT_VENTAS: ID_Cliente, ID_Producto, ID_Tienda y Fecha.
- 4. Para cada relación, comprueba en el panel de propiedades que la cardinalidad sea "Uno a varios (1:N)" y que el filtrado cruzado sea "Único" (de la dimensión hacia los hechos).
- 5. Organiza visualmente las tablas dejando FACT_VENTAS en el centro y las dimensiones alrededor, para comprobar de un vistazo que tienes un esquema en estrella.

Pregunta 1. <i>¿Cuántas relaciones tienes en total? ¿Coincide con el número de dimensiones? ¿Por qué debería ser así en un esquema en estrella?</i>
Pregunta 2. <i>En la relación entre FACT_VENTAS y DIM_CLIENTE, ¿cuál es la tabla "uno" y cuál la tabla "varios"? Explica por qué es así y no al revés.</i>

Fase 4 · Crear un dashboard atractivo

Con el modelo ya en estrella, construye una página de informe para la dirección de Comercial Sur Andalucía S.L. Tienes libertad creativa, pero tu dashboard debe incluir como mínimo:

- Al menos 1 tarjeta con una cifra clave: por ejemplo, ventas totales o importe medio por venta.
- Al menos 1 gráfico de columnas o barras: por ejemplo, ventas por categoría de producto o por tienda.
- Al menos 1 gráfico de líneas o área con evolución temporal: ventas por mes, usando DIM_CALENDARIO.
- Al menos 1 visual geográfico o tabla por ubicación: ventas por ciudad o provincia.
- Al menos DOS visualizaciones por categoría, tienda, provincia o trimestre.
- Un título, una paleta de colores coherente y un orden visual claro

Nota

No hay una única solución correcta.

Evaluación

Criterio	Puntos
Importación correcta de las 5 tablas	
Identificación correcta de tabla de hechos y dimensiones	
Limpieza de Ciudad y Categoría (mayúsculas / espacios)	
Conversión correcta de Precio_Lista e Importe a número	
Normalización de fechas en FACT_VENTAS	
Eliminación de filas duplicadas	
Modelo en estrella con relaciones y cardinalidad 1:N correctas	
Dashboard con al menos 4 visualizaciones distintas y coherentes	

Entrega

- El archivo .pbix con el modelo y el dashboard terminados.
- Un documento (Word o PDF) con las respuestas a las preguntas de las 4 fases.